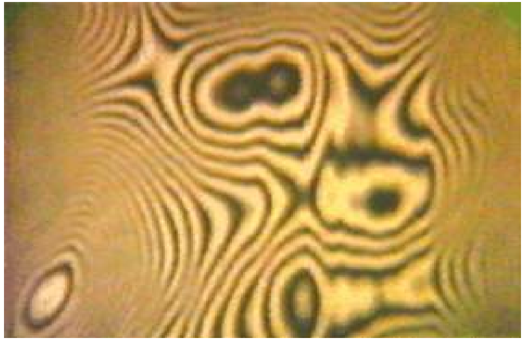
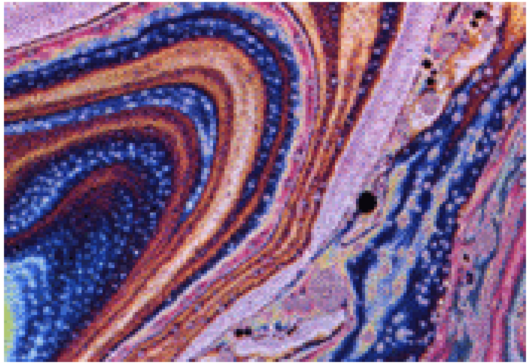
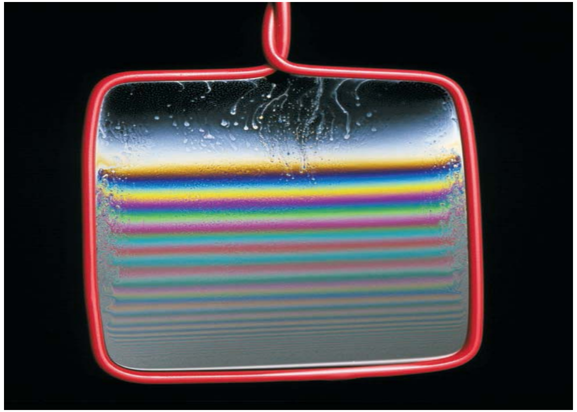
3.3　薄膜干涉

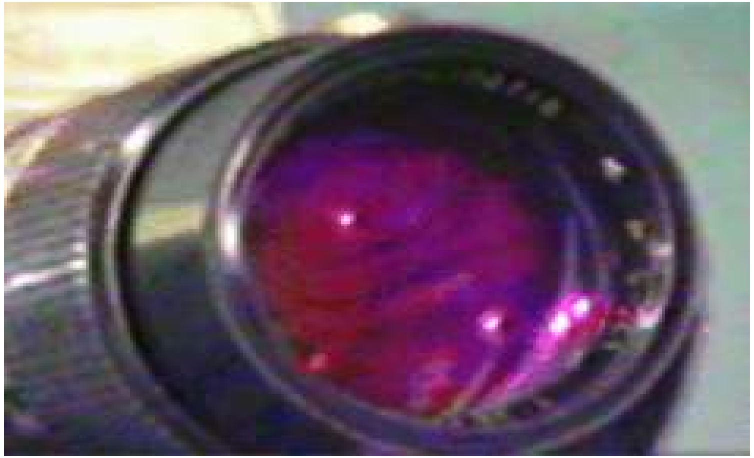






油膜

肥皂膜



照相机的膜

蓝闪碟

孔雀

银胸丝冠鸟

斑喉伞鸟

薄 膜 干 涉

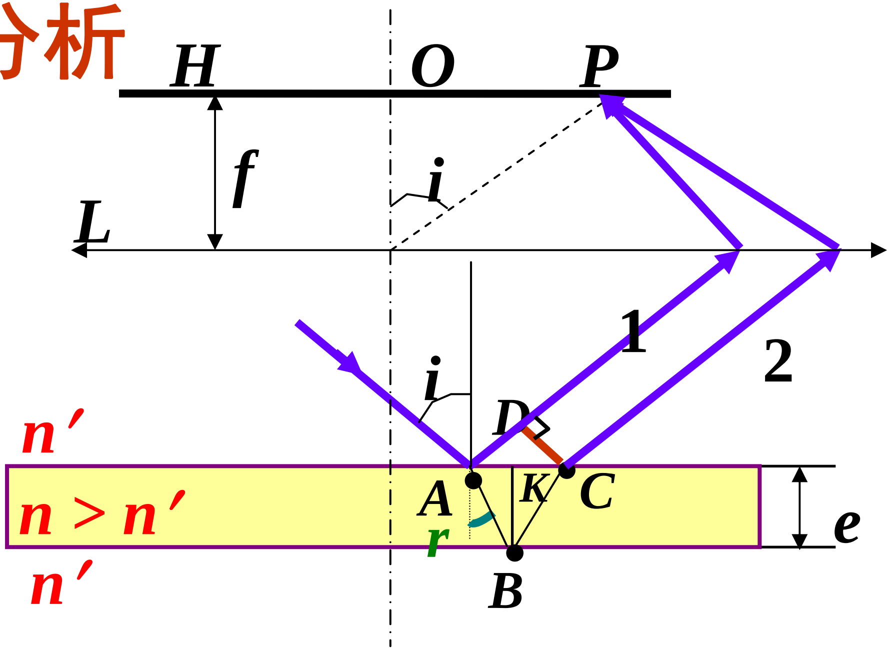
薄膜的等倾干涉

薄膜等厚干涉

劈尖干涉 牛顿环

3.3.1 等倾干涉

点光源照明时的干涉条纹分析



光束 1、2的光程差：

$$\delta = n(\overline{AB} + \overline{BC}) - n'\overline{AD} + \frac{\lambda}{2}$$

$$\overline{AB} = \overline{BC} = \frac{e}{\cos r}$$

$$\overline{AD} = \overline{AC}\sin i$$

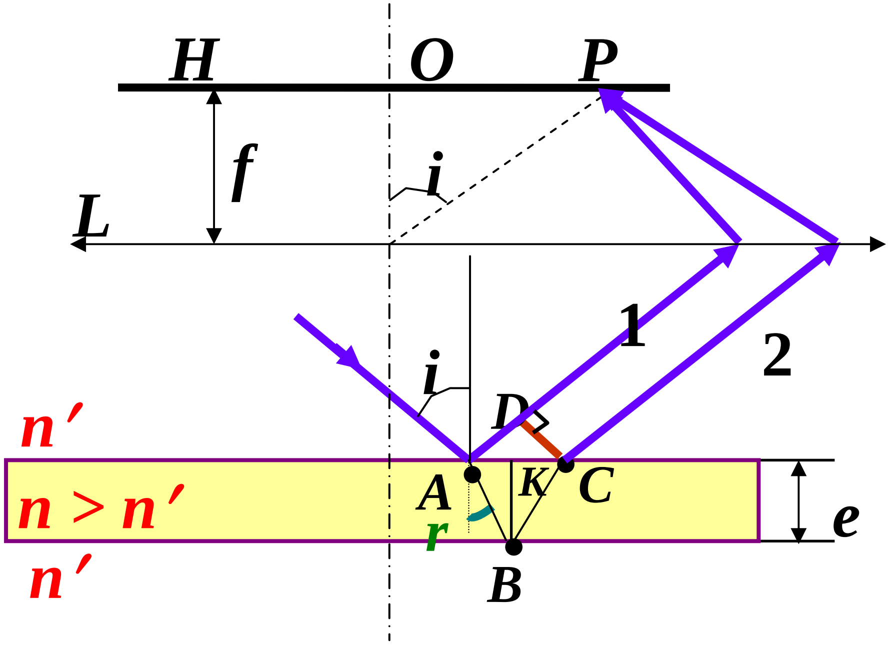
$$= 2e\,\mathrm{tg}\,r\sin i$$

$$\delta = n(\overline{AB} + \overline{BC}) - n'\,\overline{AD} + \frac{\lambda}{2}$$

$$\overline{AB} = \overline{BC} = \frac{e}{\cos r}$$

$$\overline{AD} = \overline{AC}\,\sin i$$

$$= 2e\,\mathrm{tg}\,r\,\sin i$$



$$\therefore \delta = \frac{2ne}{\cos r} - \frac{2n' e \cdot \sin r \cdot \sin i}{\cos r} + \frac{\lambda}{2}$$

$$n' \sin i = n \sin r$$

$$\therefore \delta = \frac{2ne}{\cos r} - \frac{2ne \cdot \sin^2 r}{\cos r} + \frac{\lambda}{2}$$

$$\delta = 2ne\cos r + \frac{\lambda}{2} \qquad \delta = \frac{2ne}{\cos r} - \frac{2ne \cdot \sin^2 r}{\cos r} + \frac{\lambda}{2}$$

用入射角表示

$$\delta = 2ne\sqrt{1 - \sin^2 r} + \frac{\lambda}{2} \qquad n' \sin i = n \sin r$$

$$\delta = 2e\sqrt{n^2 - n'^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

$$\delta = 2e\sqrt{n^2 - n'^2\sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

空气中

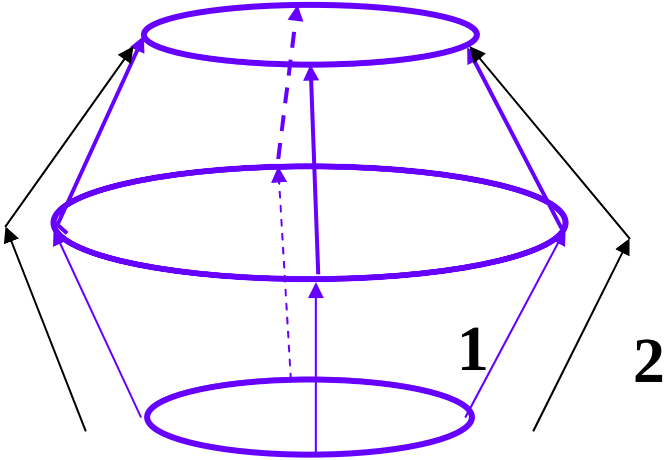
$$\delta = 2e\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$ λ、n 一定，$\delta = \delta(i)$

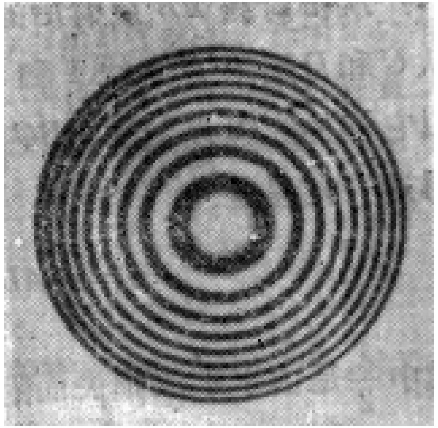
$$\delta(i) = k\lambda,\ k = 1,2,3,\cdots$$ 明纹

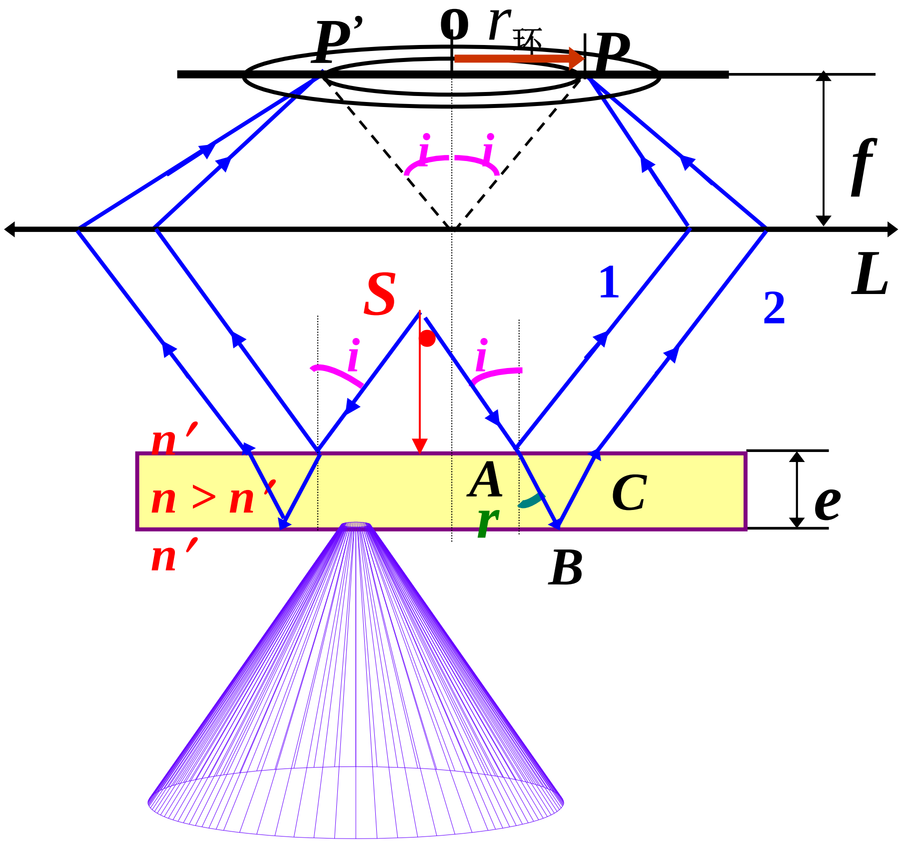
$$\delta(i) = (2k'+1)\frac{\lambda}{2},\quad k' = 0,1,2,\cdots$$ 暗纹

倾角 i 相同的光线对应同一条干涉条纹

—等倾条纹

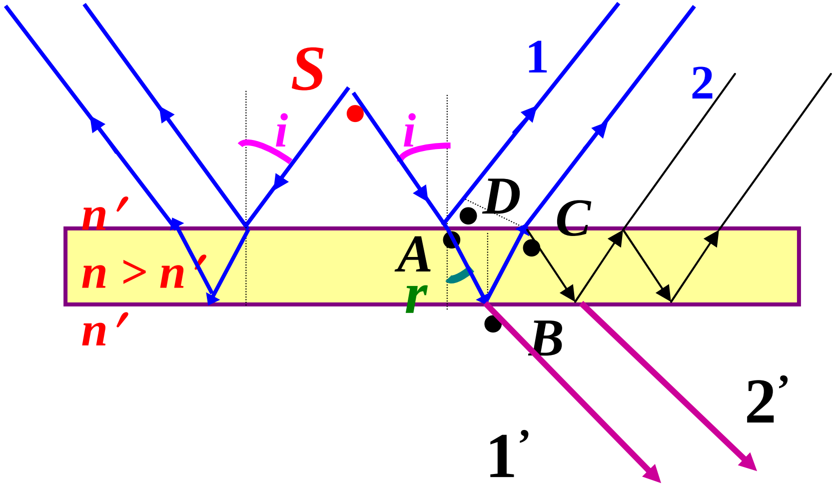

1
2




P'
0
r环
P
i
i
f
L
S
1
2
i
i
n′
n > n′
A
C
e
r
n′
B

注意：

1忽略三、五、…次反射，因其强度较第一次反射弱得多

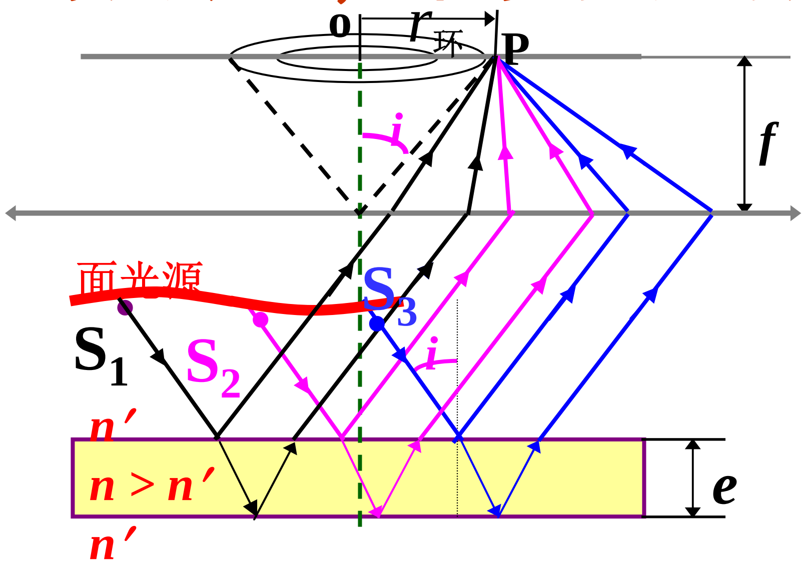


2透射光也有干涉现象

无附加光程差 $\delta = 2e\sqrt{n^2 - \sin^2 i}$

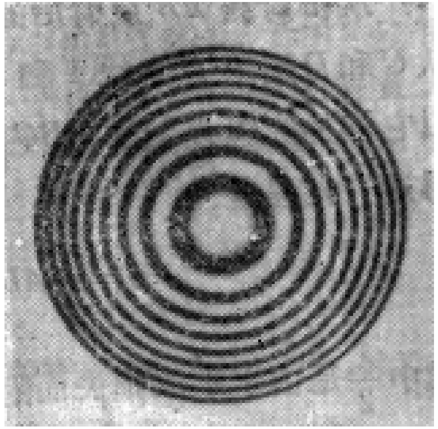
花纹亮暗与在反射光中观察到的相反

面光源照明时，干涉条纹的分析



$$\delta = 2e\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

只要入射角 i 相同，都将汇聚在同一个干涉环上（非相干叠加）



$$\delta(i) = k\lambda,\ k = 1,2,3,\cdots$$ 明纹

$$\delta(i) = (2k+1)\frac{\lambda}{2},\quad k = 0,1,2,\cdots$$ 暗纹

明暗相间的圆形花纹

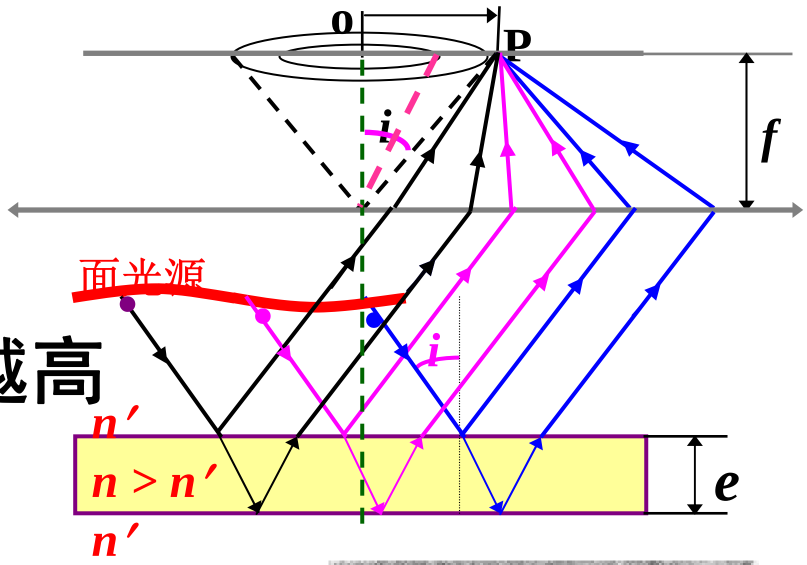
讨论:

$$\delta = 2ne\cos r + \frac{\lambda}{2}$$

1)当 e 一定时，$\delta(r)$

$i(r)\downarrow$，$\cos r\uparrow$，$\delta\uparrow$，$k\uparrow$

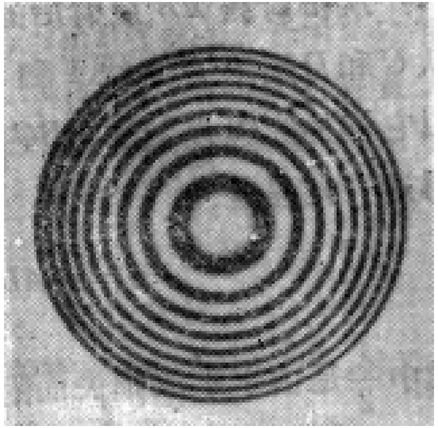
越靠近中心，环的干涉级次越高



中心处：$r = 0$

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2}$$

$$\begin{cases} = k\lambda,\ k = 1,2,3,\cdots & \text{明纹} \\ = (2k'+1)\dfrac{\lambda}{2}, \quad k' = 0,1,2,\cdots & \text{暗纹} \end{cases}$$



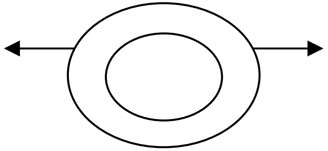
2) $e\uparrow$，$k\uparrow$

$$\delta = 2ne\cos r + \frac{\lambda}{2}$$

中心不断冒出花纹，原亮纹不断向外扩大

设某时刻中心 k_c 级亮斑

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = k_c\lambda$$



$e\uparrow$

$e\uparrow \rightarrow$ 中心变暗 $\rightarrow$ 变亮

$$\delta = 2ne' + \frac{\lambda}{2} = (k_c+1)\lambda$$

$$\Delta e = e' - e = \frac{\lambda}{2n}$$

中心每冒出一个亮斑，厚度增加 $= \dfrac{\lambda}{2n}$

e $\downarrow$ 亮环一个个地向中心缩进，中心亮斑一个个地消失，e 每减少 $\lambda/2n$，中心就有一个亮斑消失。

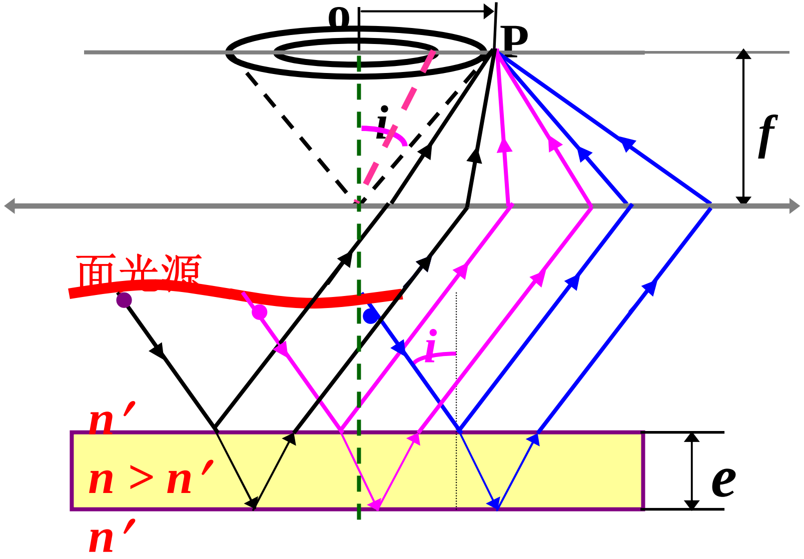
3）相邻亮斑角间距

$$2ne\cos r+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$$

$$-2ne\sin r\Delta r=\Delta k\lambda$$

$$\Delta k=1$$

$$-\Delta r=\frac{\lambda}{2ne\sin r}$$



e 越大，Δ r 越小，相邻亮纹间的距离越小，条纹越密，越不容易辨认。 r 越大，越靠外， Δ r 越小，条纹越密，花样内疏外密。

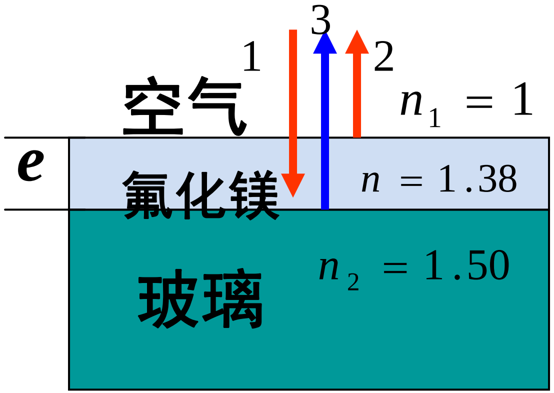
应用：增透（反）膜

在光学仪器上镀膜，使某种波长的反射光或透射光因干涉而减少或加强，以提高仪器反射率或透射率

增透膜($n_1<n<n_2$) :当单色光垂直入射薄膜表面时, 在上下表面反射形成相干光2、3, 都有半波损失, 其光程差为

$$\delta = 2ne = (2k+1)\lambda/2 \quad k = 0,1,2,3\cdots$$

两束光相干减弱，因2、3光强有差别，故不会完全相消，使反射光减弱，由能量守恒，透射光必定增强。



镜片左边涂有抗反射涂层

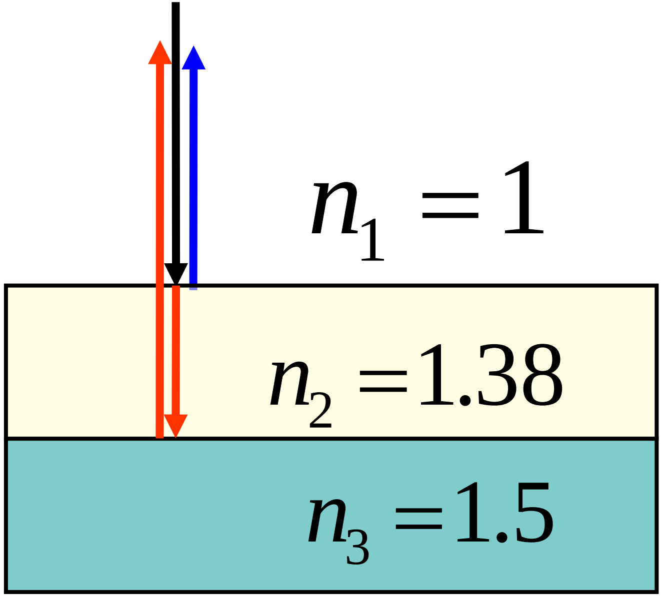
右边则没有抗反射涂层

[例]:透镜(n_3=1.5)表面涂有增透膜(MgF_2:n_2=1.38)为了让人眼最敏感的黄绿光λ=550nm尽可能透过，镀的膜厚度为多少?

解法一：反射光相消

$$\delta = 2en_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

(有二次半波损失)



$$\delta = 2en_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

k=0,1,2,……暗

$$e = \frac{(2k+1)\lambda}{4n_2} = (2k+1)\times 9.96\times 10^{-8}[\mathrm{m}]$$

k=0,1,2,……

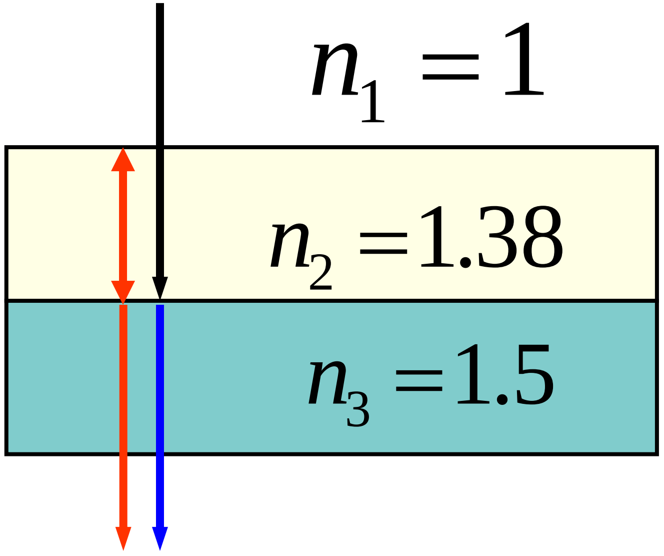
上面的计算只考虑了反射光的相差对干涉的影响。实际上能否完全相消，还要看两反射光的振幅。

解法二：透射光加强

$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

k=1,2,……

(有一次半波损失)

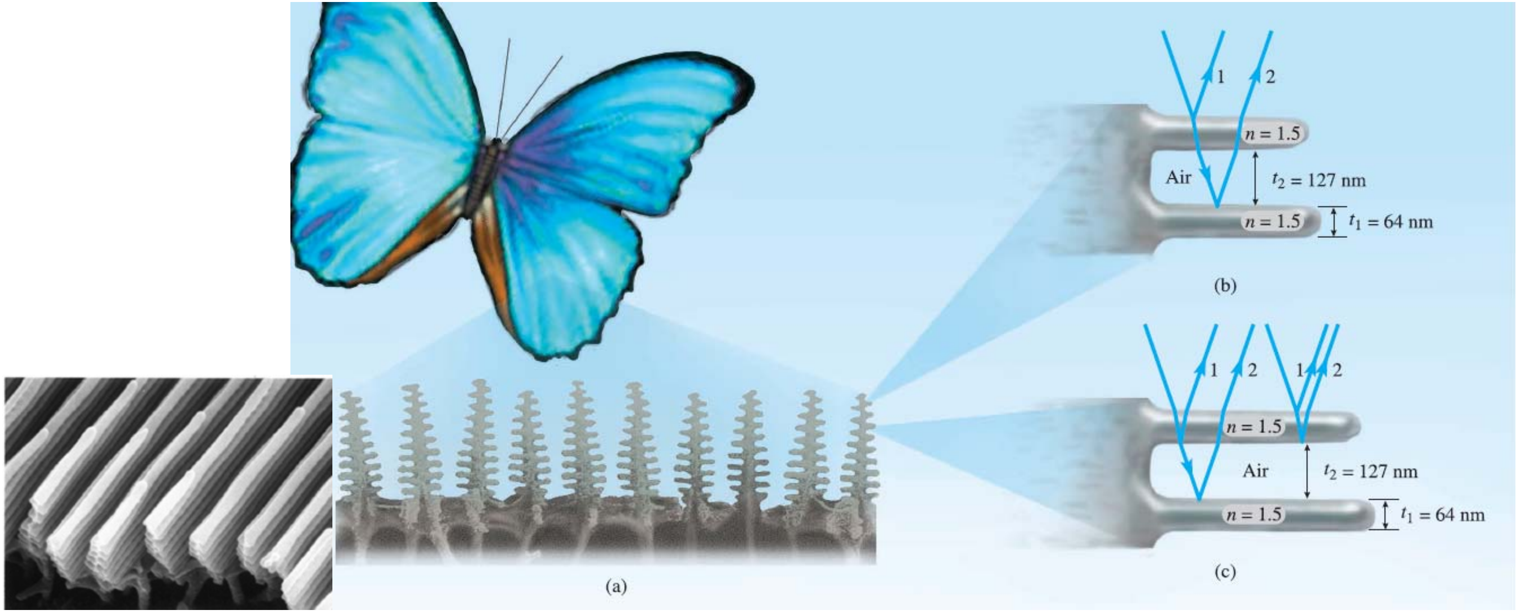


$$e = \frac{(2k-1)\lambda}{4n_2} = (2k-1)\times 9.96\times 10^{-8}[\mathrm{m}]$$

k=1,2,……

增反膜：也可以利用适当厚度的介质膜来加强反射光，由于反射光一般较弱，实际上利用多层介质膜来制成高反射膜。

应用：蝴蝶翅膀上的虹彩



(a)在电子显微镜下观察闪蝶翅膀

(b)光线从两个阶梯状阻挡处反射，相长干涉产生了翅膀上的蓝色

(c)发生干涉的另外两对光线